

Materia: Mecánica de Fluidos	Código: 31.26
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 11/3/2023 2:49:38	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
40	hs. teóricas
54	hs. prácticas
8	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Propiedades básicas de los fluidos. Distribución de presiones en el seno de un fluido. Introducción básica a la cinemática de los fluidos. Relaciones integrales para un volumen de control. Relaciones constitutivas. Flujo potencial. Ecuación de Navier Stokes. Análisis dimensional y semejanza. Pérdidas distribuidas y localizadas. Turbomáquinas.

➤ Presentación de la materia:

Mecánica de fluidos pertenece al tercer año de la carrera de ingeniería mecánica para todas las orientaciones. En la materia los alumnos se familiarizarán con los conceptos básicos relacionados con los fluidos, para ponerlos en práctica ante situaciones de interés práctico. Se requiere que los alumnos lleguen a Mecánica de Fluidos con conocimientos básicos de mecánica y termodinámica, La materia se aborda tanto desde un marco teórico preciso, como de las aproximaciones que resultan útiles para la resolución del problema, marcando el rango de validez de los modelos que se desarrollan. Se espera que al aprobar la materia el alumno cuente con las herramientas básicas para modelar problemas de fuerzas que los fluidos realizan sobre objetos, flujo de fluidos en tuberías y el planteo de las ecuaciones relevantes, junto con las condiciones de contorno adecuadas, para modelar un flujo complejo. Cabe aclarar que no se tratan flujos compresibles en esta materia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos al concluir la materia logren conocer los principios que rigen la mecánica de los fluidos. Resolver problemas simplificados mediante las leyes de conservación (Teorema del Transporte de Reynolds). Poder evaluar circuitos hidráulicos en los cuales existan bombas centrífugas, teniendo en cuenta las pérdidas de carga en el circuito y los problemas de cavitación en la bomba. Conocer las ecuaciones locales que rigen la evolución temporal del campo de velocidades (Ec de Navier Stokes) y las condiciones de contorno que se deban aplicar según el problema que se quiera resolver. Analizar problemas a partir del análisis dimensional. Obtener soluciones analíticas para flujos incompresibles a bajo número de Reynolds. Tener conocimientos mínimos de Capa Límite y Turbulencia. Llevar a un diseño práctico los conocimientos adquiridos, maquinarlo y medir características de los flujos que se generen.

> Contenidos:

Título	Descripción
Propiedades de los fluidos	La materia como medio continuo: número de Knudsen. Diferencias microscópicas entre sólidos y fluidos. Fluidos: propiedades de los gases y líquidos. Fuerzas en el medio fluido. Viscosidad: Fluidos newtonianos y no newtonianos tensión superficial. Presión de vapor de los líquidos. Valores típicos.
Hidrostática	Tensor de tensiones en el caso hidrostático. Campo de presiones en condiciones hidrostáticas. Principio de Pascal. Ecuación general de la hidrostática. Fuerzas sobre superficies. Principio de Arquímedes. Atmósfera adiabática e isotérmica. Aplicación a manómetros, piezómetros, tubos de Venturi. Equilibrio relativo.
Cinemática de los fluidos	Descripción Lagrangeana y Euleriana de los flujos de fluidos. Derivada material.
Relaciones Integrales para describir la dinámica de los fluidos	Sistema y volumen de control. Teorema del transporte o de Reynolds. Aplicación del teorema de Reynolds a: i) Transporte de la masa. ii) Transporte de la cantidad de movimiento. Cálculo de fuerzas. iii) Transporte de la energía. Ecuaciones de la energía. iv) Transporte del momento angular. Cálculo de momentos.
Flujo de fluidos en tuberías	Flujo laminar y turbulento en tuberías. Pérdida de carga por fricción y debidas a accesorios. Secciones no circulares.
Análisis dimensional y semejanza.	Magnitudes, cantidades y unidades, homogeneidad dimensional. Teorema Pi. Números adimensionales que gobiernan el comportamiento de los sistemas de fluidos: Reynolds, Froude, Mach, Euler, Weber. Semejanza parcial y completa. Aplicación de la semejanza: Cálculo de fuerzas a partir de coeficientes de Drag. Fuerzas de Lift a partir de los coeficientes de Lift. Semejanza de bombas.

Turbomáquinas	Bombas. Bombas de desplazamiento positivo y centrífugas. Caracterización y parámetros de las bombas centrífugas. Cavitación en instalaciones. Conexiones de bombas. Resolución de problemas de bombeo.
Descripción local de la dinámica de los fluidos	Ecuaciones que gobiernan en movimiento de fluidos viscosos: Ecuaciones de Navier-Stokes. Modelo tensorial para la relación entre esfuerzos cortantes y gradientes de velocidad. Condiciones de contorno que se deben aplicar. Resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos lentos viscosos en geometría plana y cilíndrica para fluidos newtonianos y algunos no newtonianos sencillos.
Flujo potencial	Flujos abiertos a alto número de Reynolds. Caracterización del flujo potencial. Métodos de resolución del flujo potencial. Formalismo complejo para resolver problemas de flujo potencial bidimensional. Cálculo de fuerzas, paradoja de D'Alembert.
Capa límite	Definición de capa límite, parámetros que la caracterizan. Capa límite laminar y turbulenta sobre una placa plana. Modelos de velocidades para la capa límite laminar y turbulenta. Cálculo de coeficientes de Drag.
Turbulencia (nociones básicas)	Propiedades de los flujos turbulentos. Eddys y cascada de energía. Escalas de la turbulencia. Dificultades en la simulación de flujos turbulentos. Modelo RANS. Tensor de Reynolds, Modelos para su evaluación: longitud de mezcla, modelo k-epsilon.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia es mediante el uso de diapositivas introducir a los alumnos en la teoría del tema discutiendo su aplicación a problemas concretos; mostrando, en lo posible, un video del tema.
Las clases prácticas se desarrollan mayoritariamente en el pizarrón, discutiendo las hipótesis involucradas en el modelo y planteando la estrategia conveniente para su resolución matemática.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teórica	Clases presenciales con filminas y discutiendo las hipótesis realizadas en un tema dado.
Práctica	Clases presenciales en pizarrón; en ellas se discute de manera grupal el planteo del problema propuesto, se realizan las hipótesis requeridas y las variantes para la resolución matemática del modelo.
Trabajo práctico	Lectura de normas y maquinado de proyectos en el taller del CIDIM. El tema del TP puede variar cada cuatrimestre y consiste en el diseño de un dispositivo siguiendo las normas establecidas, la realización del proyecto en el taller y la utilización del mismo. La evaluación se realiza a partir del seguimiento del diseño y un informe que los alumnos deben realizar al finalizar las mediciones realizadas con el mismo.

➤ Recursos didácticos:

Las clases teóricas, se presentan con la ayuda de filminas y eventualmente videos que ejemplifiquen el tema. En ellas se muestra la relación del tema tratado con situaciones actuales de la tecnología.
En las clases prácticas, se utiliza principalmente el pizarrón y se discuten las hipótesis requeridas para aplicar la teoría al problema planteado.
En el trabajo práctico se discute en cada grupo los diseños pensados, y se guía en la implementación de los mismos en el taller del CIDIM.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia cuenta con dos parciales y un recuperatorio.
En los parciales se evalúa tanto temas conceptuales como problemas integradores.
Los parciales de la materia tienen dos partes: una teórica/conceptual y otra práctica; son individuales y escritos. En la parte teórica/conceptual se presentan preguntas a desarrollar, de opción múltiple o de tipo verdadero falso. En la parte práctica problemas; en esta parte el alumno tendrá la posibilidad de utilizar un formulario provisto por la cátedra

donde podrá obtener tanto las propiedades de los fluidos (densidad, viscosidad, tensión superficial) como las expresiones base de las cuales se puede desarrollar las necesarias para la resolución.
Además se evalúa el TP realizado.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia se requiere que tanto los parciales como el trabajo practico estén aprobados.

Para aprobar los parciales se requiere tener el 50% del mismo desarrollado y este porcentaje corresponde a un cuatro.

Si uno de los parciales no está aprobado se podrá recuperar, con las mismas condiciones de aprobación.

Si los dos parciales están desaprobados el alumno deberá recurrar la materia.

El trabajo práctico se aprueba con cinco. De no aprobarse a lo largo del cuatrimestre, el alumno deberá recurrar, independiente de la nota obtenida en los parciales.

La nota de cursada se obtiene como el promedio pesado entre la nota de los parciales (peso 0.7) y la del trabajo práctico (peso 0.3).

La nota de los parciales se calcula como el promedio aritmético directo entre las notas obtenidas si no se recuperó ninguno.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	WHITE, F. M MECANICA DE FLUIDOS (6a. ed.). [S.I.]: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA . (2008).
2	Vieytes R. E. Apuntes de la cátedra. Análisis dimensional; Ecuaciones en forma local, Flujo potencial; Introducción a la capa límite; Introducción elemental a la Turbulencia. (2021)

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	MOTT, R. L. MECANICA DE FLUIDOS (6a. ed.). MEXICO: PEARSON EDUCACION. (2006).
2	POTTER, M. C. MECANICA DE FLUIDOS (3a. ed.). MEXICO: THOMSON. (2002).